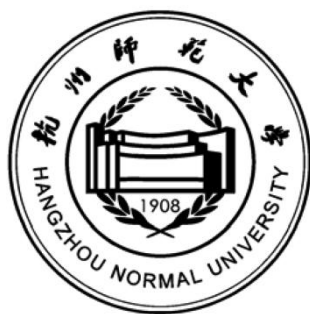


杭州师范大学

基础医学专业本科培养方案

(2023)



杭州师范大学教务处编印
2023 年 8 月

基础医学专业本科培养方案

一、培养目标

本专业培养爱国敬业、品德高尚、科学严谨、德智体美劳全面发展，具有良好的人文、科学素养【目标 1】，系统掌握基础医学基本理论和发展规律【目标 2】，具有扎实现代基础医学方法学和实验技能【目标 3】，熟悉临床医学的基本知识并具备基本临床思维能力【目标 4】，具备一定的基础医学教学理念和能力【目标 5】，了解现代生命科学研究规律和进展【目标 6】，具有终身学习、批判性思维和基础医学创新科研能力【目标 7】，能够在相关领域从事基础医学各学科的教学和生物医学研究的高级专门人才。

二、毕业要求

本专业学生主要通过学习自然科学、人文科学、基础医学和临床医学方面的基本知识和基本理论，最终具备宽厚的科学基础、扎实的医学基础理论和基本实验技能，富有创新思维和较强的医学科研工作能力，了解本专业领域的发展趋势和应用前景，拥有自主学习和终身学习的能力。

通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

1. 思想道德与职业素质要求

(1) 遵纪守法，树立科学的世界观、人生观、价值观和社会主义荣辱观，热爱祖国，忠于人民，愿为祖国卫生事业的发展 and 人类身心健康奋斗终生。

(2) 具有崇高的敬业和奉献精神、勤奋的学习态度、刻苦的工作精神、严谨的科研作风和创新、批判精神。

(3) 具有自主学习和终身学习的能力，崇尚学术，追求卓越。

(4) 具有良好的合作意识和团队精神。

2. 知识目标

(1) 掌握扎实的自然科学、生命科学与人文社会科学的知识和方法，并能用于指导未来的学习和工作。

(2) 掌握基础医学相关学科的理论基础、发展规律和基本技能。

(3) 掌握一定的临床医学知识和公共卫生及预防医学知识和思维方法。

(4) 掌握基础医学的科研思维、技术手段和研究方法。

(5) 掌握一定的基础医学实践的教学知识和技能。

3. 能力目标

(1) 系统掌握基础医学的基本实验设计方法和各种实验操作技能，具有一定的医学科研能力。

(2) 能熟练阅读、分析实验数据和研究结果及其科学意义，具有初步的信息获取、分析、应用和管理能力。

(3) 具有基础医学基本的教学能力，熟练应用现代教育技术和常用的教学方法。

(4) 熟练掌握基础医学专业外语，具备良好的文献检索、外文文献阅读和医学论文写作能力。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(一)“培养目标-毕业要求”对应矩阵（以“●”在相应部位标识）

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	目标 6	目标 7
毕业要求 1（1）	●						
毕业要求 1（2）		●	●	●	●	●	●
毕业要求 1（3）		●	●	●	●	●	●
毕业要求 1（4）			●	●	●		●
毕业要求 2（1）	●						
毕业要求 2（2）		●	●		●		
毕业要求 2（3）		●		●			
毕业要求 2（4）			●		●	●	●
毕业要求 2（5）					●	●	
毕业要求 3（1）		●	●				●
毕业要求 3（2）			●				●
毕业要求 3（3）	●				●		●
毕业要求 3（4）		●	●		●	●	●

(二) “毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识, 课程与某个毕业要求的关联度可根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计, H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低。)

课程性质	课程名称	毕业要求												
		1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	2(1)	2(2)	2(3)	2(4)	2(5)	3(1)	3(2)	3(3)	3(4)
通识必修课	思想道德与法治	H	H		L									
	中国近现代史纲要	H	H											
	马克思主义基本原理	H	H											
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H	H											
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H	H											
	形势与政策	H	H											
	大学体育 I	H	H		M									
	大学体育 II	H	H		M									
	大学体育 III	H	H		M									
	大学体育 IV	H	H		M									
	国家学生体质健康标准测试		H											
	军事训练	H	H	L	L									
	国防教育	H	H	L	L									
	大学外语 (通用)													H
	大学外语 (拓展)													H
	大学外语 (高阶)													H
	大学生心理健康教育	M	M	M	M									
	大学生职业发展与就业指导			M	M									

课程性质	课程名称		毕业要求												
			1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	2(1)	2(2)	2(3)	2(4)	2(5)	3(1)	3(2)	3(3)	3(4)
通识必修课	大学生创业基础教育				M	M									
	写作与沟通			M	H		H								
	“四史教育”专题	《中国共产党史》	H												
		《新中国史》	H												
		《改革开放史》	H												
		《社会主义发展史》	H												
通识选修课	经典研读与文化遗产		L				H								
	创新精神与创业实务			H	H	M	H								
	国际视野与文明对话		L				H								
	数理基础与科学素养			H			H						H		
	信息技术与现代生活						H						H		
	生态环境与生命关怀		M				H								
	艺术鉴赏与审美体验						H								
	社会发展与公民责任		H	H	H		H								
	新时代思想专题	习近平总书记关于教育的重要论述研究	H	H	H										
		习近平法治思想概论	H	H	H										
学科基础平台课	基础医学导论		H	H	H	M	M	M	M	H		L	L		
	高等数学 C1			H	H		H						H		
	医用物理学			H	H		H						H		

课程性质	课程名称	毕业要求												
		1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	2(1)	2(2)	2(3)	2(4)	2(5)	3(1)	3(2)	3(3)	3(4)
学科基础 平台课	◆医用物理学实验		H	H	H	H					H	H		
	基础化学 CI		H	H		H						H		
	◆基础化学实验 CI		H	H	H	H					H	H		
	基础化学 CIII		H	H		H						H		
	◆基础化学实验 CIII		H	H	H	H					H	H		
	医学信息技术	M		L		H	M		L		L	H		
专业 核心课	系统解剖学	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H		M	
	组织学与胚胎学	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H		M	
	形态学实验技术方法	L	L	H	H	H	H	M	L	H	H	H		
	▲生物化学与分子生物学	M	H	H		H	H							M
	◆生物化学基础实验	M	H	H		H	H							
	分子生物学技术	M		H		H	H			H	H			
	▲医学细胞生物学	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H		M	M
	医学遗传学	M		H		H			L			L		
	▲医学免疫学	M		H	H	H	H	M						
	人体寄生虫学	M		H	H	H	H	M						
	医学微生物学	M		H	H	H	H	M						
	◆免疫学与病原生物学实验	L	M	H	M	H	H			H	M			
	生理学	M	H	H		H	H							M
	病理生理学	M		H	H	H	H	M						

课程性质	课程名称	毕业要求												
		1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	2(1)	2(2)	2(3)	2(4)	2(5)	3(1)	3(2)	3(3)	3(4)
专业核心课	药理学	M		H	H	H	H	M			H			
	◆机能学实验	L	L	H	H	H	H	M	L	H	H	H		
	病理学	M		H	H	H	H	M						
	预防医学		H		H		H	H			H			
	医学人文与心理	H	H			H								
	诊断学							H						
	医学影像学	H	L	M		H		H			H			
	内科学	H	L	M		H		H					H	
	外科学	H	L	M		H		H						
	儿科学	H	L	M		H		H			H			
	疾病的基础与临床	M	M	H	H				H	H				
	实验室生物安全						H				H	H		
	医学生物信息学		H		H		H	M	M		H	H		
	医学实验动物学				L		H		H		H			
	文献检索	H	H				H				H	H	H	H
	科研能力训练	H	H				H				H	H	H	H
	生物医学工程概论		H	H	H		H		H		H	H		H
个性化专业选修课	局部解剖学	H	H	H	H		H	H	L	H			M	
	毒理学	M	H	H		H	H							M
	心理学基础	H	H			H								

课程性质	课程名称	毕业要求												
		1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	2(1)	2(2)	2(3)	2(4)	2(5)	3(1)	3(2)	3(3)	3(4)
个性化专业选修课	中医理论基础	M					H	H			L			
	传染病学	H	L	M		H	H	L	H					
	神经病学													
	妇产科学	H	L	M		H	H	L	H					
	循证医学	H	L	M		H	H	L	H					
	肿瘤表观遗传学	M	M	H		H	H		H		L			
	衰老与衰老相关疾病	M	H	M		H	H		H		L			
	神经生物学基础	M	H	M		H	H	L	H		L			
	免疫系统与疾病	M	M	H		H	H		H		L			
	蛋白质结构与疾病	M	M	H		H	H		H		L			
	细胞信号转导与疾病	M	M	H		H	H		H		L			
实践环节、毕业论文（设计）和其他	教学实践	H	H		H	H				H			H	
	临床实践	H	H	H	H	H	H	H	H	H			H	
	毕业论文	H	H	H	H	H	H	H	H		H	H	H	H

四、学科基础平台课程与专业核心课程

(一) 学科基础平台课程

基础医学导论、高等数学 C1、医用物理学、◆医用物理学实验、基础化学 CI、◆基础化学实验 CI、基础化学 CIII、◆基础化学实验 CIII、医学信息技术

(二) 专业核心课程

系统解剖学、组织学与胚胎学、形态学实验技术方法、▲生物化学与分子生物学、生物化学基础实验、分子生物实验技术、▲医学细胞生物学、医学遗传学、▲医学免疫学、人体寄生虫学、医学微生物学、◆免疫学基础与病原生物学实验、生理学、病理生理学、药理学、◆机能学实验、病理学、预防医学、医学人文与心理、医学影像学、诊断学、内科学、外科学、儿科学、疾病的基础与临床、实验室生物安全、医学生物信息学、医学实验动物学、文献检索、科研能力训练、生物医学工程概论

五、专业准出标准

准出课程要求

1. 学位课程共计 11 学分；
2. 其他专业核心课程及实践环节课程共计 111 学分。

六、学制和学位

学制：基本学制为五年，学生可根据自身情况在五至七年内完成学业。

学位：取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予医学学士学位。

七、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

本专业毕业最低学分为 205 学分。

其中Ⅰ类学分：通识教育类课程 50 学分，学科基础平台课程 15 学分，专业核心课程 84 学分，个性化选修课程 18 学分，实践环节 32 学分，共 199 学分。

Ⅱ类学分：学科竞赛、学术成果、学科创新获奖、开发性实验（实训）、服务性学习、科研训练（不含毕业设计、论文）及团委、学生处等部门组织的社会实践活动等，学分数为 6 学分。

八、课程结构、课程设置及学分分配

(一) 课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括学科基础平台课程、专业核心课程、个性化专业选修课程。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例 (%)	实践学分数	实践学分比例 (%)
通识教育课程	必修课	21	40	19.5	9	12.1
	选修课	9	10	4.9		
学科基础平台课程	必修课	9	15	7.3	2.5	3.3
专业核心课程	必修课	34	84	41	22	29.5
个性化专业课程	主修专业选修课程	13	12	5.9	3	4.0
	非主修专业选修课程		6	2.9		
实践环节	必修课	3	32	15.6	32	43.0
Ⅱ类学分	必修		6	2.9	6	8.1
合计		88	205	100	74.5	100

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 40 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
			理论课	实验(训)课		
601080001	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	48		一秋 一春	
601020002	中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History	3*	48		一秋 一春	
601070001	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	48		二秋 二春	
601111001	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics	3*	32	32	二秋	
601090003	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	32	32	二春	
601008001	形势与政策 Political Situation and Policies	2	32		三春	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32	三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	
	大学外语 (通用) College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	
	大学外语 (拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	
	大学外语 (高阶) College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	

课程 代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
				理论课	实验(训)课		
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students		1	16		二秋 三秋	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students		2	32		一秋	
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		一二年级 滚动开设	
602000001	“四史 教育” 专题	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16		春秋滚动 开设	
012000001		《新中国史》 History of People's Republic of China		16		春秋滚动 开设	
262000001		《改革开放史》 History of Reform and opening up		16		春秋滚动 开设	
092000001		《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16		春秋滚动 开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 10 学分

课程 代码	课 程 类 别		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		10			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
4. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 15 学分

课程代码	课程名称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
164111001	基础医学导论 Introduction to Basic Medicine	1	16		一秋			
024902041	高等数学 C1 Advanced Mathematics C1	3*	48		一秋	√		
024A25001	医用物理学 Medical Physics	2.5*	40		一秋			
024A05201	◆医用物理学实验 Medical Physics Experiment	0.5		16	一秋			
174B00401	基础化学 CI Basic Chemistry CI	2*	32		一秋			
174B00421	◆基础化学实验 CI Basic Chemistry Experimental Courses CI	0.5		16	一秋			
041012101	医学信息技术 Medical Information Technology	3*	32	32	一秋	√		
174B00601	基础化学 CIII Basic Chemistry CIII	2*	32		一春	√		
174B00621	◆基础化学实验 CIII Basic Chemistry Experimental Courses CIII	0.5		16	一春	√		

2. 专业核心课程 84 学分

课程代码	课程名称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
164153101	系统解剖学 Systematic Anatomy	4.5*	48	48	一春		√	
164113101	组织学与胚胎学 Histology and Embryology	3*	32	32	一春		√	
164114001	▲生物化学与分子生物学 Biochemistry	4*	64		二秋		√	
164201101	形态学实验技术方法 Morphological experimental technical methods	1.5	16	16	二秋		√	
164116101	人体寄生虫学 Human Parasitology	2	24	16	二秋		√	

课程代码	课程名称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
154092101	预防医学 Preventive Medicine	4*	45	39	二秋		√	
164117001	实验室生物安全 Laboratory Biosafety	1*	16		二秋		√	
164118101	▲医学细胞生物学 Medical Cell Biology	4*	48	32	二春		√	
164119201	◆生物化学基础实验 Basic Biochemistry experiments	1.5		48	二春		√	
164120101	分子生物学技术 Techniques in Molecular Biology	2	16	32	二春		√	
164121001	▲医学免疫学 Medical Immunology	3*	48		二春		√	
164122001	生理学 Physiology	4*	64		二春		√	
164123101	文献检索 Literature Search	1	12	8	二春		√	
164124101	医学遗传学 Medical Genetics	2.5*	32	16	三秋		√	
164125001	医学微生物学 Medical Microbiology	3*	48		三秋		√	
164126201	◆免疫学与病原生物学实验 The Experimental Study of Immunology and Pathogenic Biology	1		33	三秋		√	
164127001	病理生理学 Pathophysiology	3.5*	56		三秋		√	
164128201	◆机能学实验 1 Functional Experiment 1	1.5		48	三秋		√	
164129101	病理学 Pathology	3*	36	24	三秋		√	
164130101	医学生物信息学 Medical Bioinformatics	1.5	16	16	三秋		√	
164131101	科研能力训练 1 Scientific Research Training 1	1	12	8	三秋			
204901001	药理学 Pharmacology	3*	48		三春		√	
164132201	◆机能学实验 2 Functional Experiment 2	2		64	三春		√	
164133001	医学人文与心理 Medical Humanity and Psychology	1.5	24		三春			

课程代码	课程名称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
324301101	医学影像学 Medical Imaging	1.5*	16	16	三春		√	
324302101	诊断学 Diagnostics	4*	48	32	三春		√	
164134101	医学实验动物学 Medical Experimental Zoology	2*	24	16	三春		√	
164135101	科研能力训练 2 Scientific Research Training 2	1	12	8	三春		√	
164136001	生物医学工程概论 Introduction to Biomedical Engineering	2*	32		三春		√	
324303101	内科学 Internal Medicine	5*	60	40	四秋		√	
324304101	外科学 Surgery	3*	36	24	四秋		√	
324305101	儿科学 Pediatrics	2.5*	28	24	四秋		√	
164137201	◆科研能力训练 3 Scientific Research Training 3	1.5		48	四秋		√	
164138101	疾病的基础与临床 Basic and Clinical Observation of Diseases	2.5	32	16	四春		√	

3. 个性化专业选修课程 18 学分

(1) 主修专业选修课程 12 学分

课程代码	课程名称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
165139101	局部解剖学 Anatomy	2.5	16	48	三秋			
155902001	毒理学 Toxicology	1.5	24		三春			
165140101	心理学概论 Medical Psychology	1.5	16	16	三春			
155901001	中医理论基础 Introduction to Traditional Chinese Medicine	1.5	24		四秋			
165141001	传染病学 Infectious Diseases	1.5	24		四秋			

课程代码	课程名称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
165153101	神经病学 Neurology	1.5	18	12	四秋			
325306101	妇产科学 Obstetrics and Gynecology	2.5	28	24	四秋			
325307101	循证医学 Evidence-based Medicine	1	12	8	四秋			
165142001	肿瘤表观遗传学 Tumor Epigenetics	1	16		五秋			
165143001	衰老和衰老相关疾病 Aging and Aging related Disease	1	16		五秋			
165144001	神经生物学基础 Neurophysiology	1.5	24		五秋			
165145001	免疫系统及其疾病 Immunological System and Diseases	1.5	24		五秋			
165146001	蛋白质结构与疾病 Protein Structure and Diseases	1	16		五秋			
165147001	细胞信号转导与疾病 Cellular Signaling Transduction and Diseases	1	16		五秋			

(2) 非主修专业选修课(跨专业、跨学院、跨学校选修) 6 学分

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节安排 32 学分

课程代码	课程名称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
164148301	教学实践 Teaching Practice	4		6 周	四春		√	
164149301	临床实践 Clinical Practice	10		16 周	四春		√	
164150301	毕业论文 Graduation Thesis	18		32 周	五秋+ 五春		√	

注：1. 课程标注说明：学位课程▲，单独开设实验(训)课程◆，考试课程*。

2. 准入准出课程和副修课程在表格中打√。

2. II 类学分 6 学分

非收费学分，另详见杭州师范大学医学院创新实践(II类)学分管理办法与实施细则。